SMART IRRIGATION DECISION PLATFORM

智慧灌溉决策平台
使用说明书

基于 FAO-56 蒸散规则引擎与 AI 大模型诊断的
农业精准灌溉决策支持系统

平台名称	智慧灌溉决策平台（智灌云）
访问地址	https://irrigation.bddog.cn/
技术路线	FAO-56 蒸散规则引擎（7 天水量平衡）+ AI 诊断判据辅助修正
文档版本	V1.0
编写日期	2026 年 10 月

本文档基于平台线上运行版本实测编写，所有截图均取自平台实际运行界面

目 录

第一章	背景与需求	农业灌溉决策的痛点、需求分析与平台建设目标 基础
第二章	总体设计	系统总体架构、技术栈选型与模块职责划分 重点
第三章	创新点	规则引擎 + AI 双引擎协同、方案全生命周期闭环等五大特色 重点
第四章	数据处理	田间观测与气象数据接入、存储模型、作物参数与数据治理 重点
第五章	模型构建与训练	FAO-56 机理模型参数化与 AI 大模型集成（提示工程、结构化输出协议） 重点
第六章	预警与灌溉决策	蒸散计算、水量平衡、风险分级与灌溉方案的全部公式与判断规则 核心
第七章	平台设计与实现	首页、农田、决策、历史四大页面与 AI 助手、手机端适配 重点
第八章	功能测试与计算核验	测试用例设计与"人工手算 vs 平台结果"逐项对比核验 重点
第九章	总结与展望	建设成果凝练总结与后续改进方向 基础
附录		API 接口一览与参考文献

01 背景与需求

重要程度：基础 | 本章简洁说明平台"为什么建、解决什么问题"。

1.1 背景

农业灌溉用水占我国用水总量的六成以上，而传统灌溉决策长期依赖农户经验——"看着土干就浇"，普遍存在**该灌不灌**（错过补水窗口导致减产）与**过量灌溉**（水资源浪费、肥料淋失、土壤板结）并存的问题。与此同时，免费天气预报 API、土壤墒情观测等手段日益普及，但农户缺少一套把"观测数据 + 气象预报"转化为**"是否灌溉、何时灌溉、灌溉多少"**可执行建议的工具，数据与决策之间存在断层。

1.2 需求分析

1. **科学判定"何时灌溉"**：结合当前土壤墒情与未来 7 天天气预报，预测土壤水分变化趋势，在水分跌破胁迫阈值前给出预警与灌溉时机建议；
2. **精确计算"灌溉多少"**：基于作物需水量模型计算灌溉定额（mm 与 m^3 双单位），避免过量与不足；
3. **决策可解释、可追溯**：每条建议都附带完整的计算依据（蒸散量、逐日水量平衡、风险分级规则），方案支持采纳、执行、调整、替代的全流程记录；
4. **低成本易推广**：田间数据支持人工录入（不依赖昂贵传感器），气象数据使用免费开放 API，手机与电脑均可使用；
5. **智能化辅助**：借助大语言模型对作物长势、病虫害等田间症状进行诊断，并让 AI 判据参与灌溉计划的修正。

1.3 建设目标

建设一个"**规则引擎打底、AI 辅助修正**"的智慧灌溉决策平台：以 FAO-56 蒸散模型为核心进行 7 天水量平衡推演，自动生成灌溉计划与缺水预警；以大模型诊断作为辅助判据修正风险等级与灌溉方案；以 Web 平台承载"农田管理 → 决策生成 → 方案执行"的完整业务闭环。

02 总体设计

重要程度：重点 ｜ 本章给出系统总体架构与模块职责划分。

2.1 总体架构

平台采用**单体 NestJS 应用 + PostgreSQL** 的架构：NestJS 同时托管 React 前端静态资源与 REST API，经由 nginx 对外提供 HTTPS 服务；决策计算所需的天气预报通过 Open-Meteo 免费 API 实时获取，AI 诊断通过 OpenAI 兼容协议调用 DeepSeek 大模型。总体架构如图 2-1 所示。

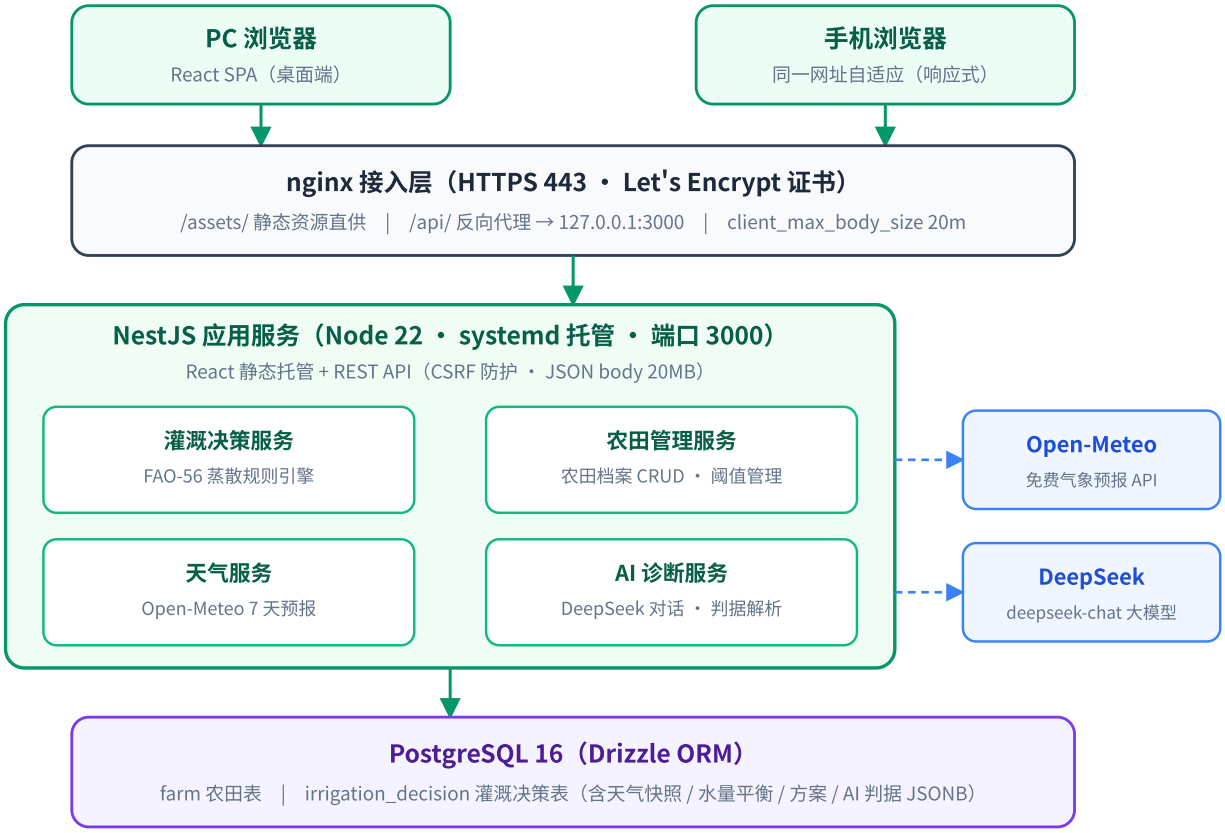


图 2-1　系统总体架构图

2.2 技术栈选型

层次	技术	选型说明
前端	React 19 + Vite + Tailwind CSS 4 + shadcn/ui + Recharts 2	组件化开发、Tailwind 断点实现一套代码双端自适应；Recharts 绘制土壤水分预测曲线
后端	NestJS 10 + Drizzle ORM	模块化服务端框架；Drizzle 类型安全访问 PostgreSQL

数据库	PostgreSQL 16	JSONB 字段天然适合"天气快照 / 逐日水量平衡 / 灌溉方案"等半结构化数据
共享层	shared/decisionMeta.ts（前后端同源）	状态枚举、风险分级规则、文案以单一文件为唯一来源，杜绝前后端口径漂移
气象数据	Open-Meteo 免费 API	未来 7 天逐日预报（温/湿/降雨/太阳辐射/风速），决策时实时拉取并快照落库
AI 模型	DeepSeek chat（OpenAI 兼容协议）	支持文本与图片输入；结构化输出协议输出诊断判据；无 Key 自动降级关键词匹配
部署运行	systemd + nginx + Node 22（Ubuntu）	systemd 守护 NestJS 进程；nginx 终结 HTTPS 并直供静态资源

表 2-1　技术栈一览

2.3 模块职责划分

- **前端四页面**：首页概览（KPI 统计、待处理建议、农田状态）、农田管理（农田档案 CRUD）、灌溉决策（观测数据录入 → 生成决策 → 结果展示与方案操作）、历史记录（筛选、分页、详情复盘）；另有全局悬浮的 AI 诊断助手。
- **后端四模块**：`irrigation`（决策生成、水量平衡、风险分级、方案管理、dashboard 聚合）、`farm`（农田 CRUD）、`weather`（Open-Meteo 封装）、`ai-diagnostic`（大模型对话与判据解析）。
- **共享层**：`shared/api.interface.ts` 定义全部接口类型，`shared/decisionMeta.ts` 定义状态机、风险分级与文案，前端展示与后端计算引用同一份规则。

2.4 部署架构

平台以"单机自托管"方式部署：systemd 服务 `irrigation.service` 拉起 `node dist/server/main.js` 监听 `127.0.0.1:3000`；nginx 对外提供 `irrigation.bddog.cn` 的 443 端口 HTTPS 服务，将 `/api/` 反向代理至 Node 进程、将 `/assets/` 静态资源直接落盘供应；数据库为同机 PostgreSQL 16。该架构仅需一台云主机即可承载完整业务，运维成本低。

03 创新点

重要程度：重点 ｜ 本章提前集中展示作品的差异化特色。

3.1 创新一："规则引擎 + AI 大模型"双引擎协同决策

平台不依赖单一技术路线，而是构建了**双引擎协同**机制：灌溉计划由 **FAO-56 蒸散规则引擎**基于物理机理严格计算（结果确定、可复算、可审计）；AI 大模型则通过**结构化诊断判据协议**（`wilt / root_rot / heat_burn / pest / nutrient`）输出辅助判据，按既定规则对风险等级与灌溉量进行**有边界修正**——例如 AI 识别叶片萎蔫时风险等级上调一档、首次灌溉量增加 15%。修正规则是确定性的，AI 只在规则划定的范围内施加影响，兼顾了**大模型的智能与规则引擎的可解释、可控**。

3.2 创新二：灌溉方案全生命周期闭环管理

传统工具给出建议即止，本平台为每条方案设计了完整状态机：**待确认 → 已采纳 → 已执行**，可**暂不执行**，同田新方案自动将旧方案置为**已替代**。支持"调整计划"（人工修改并留痕）、"记录执行"（多次追加实际执行水量，自动换算 m^3）。从"模型建议"到"田间实际浇了多少水"全程可追溯，形成决策-执行-复盘的闭环，为后续模型效果评估积累真实对照数据。

3.3 创新三：零传感器、低成本的数据接入方案

田间观测仅需人工录入**4 项基础数据**（土壤含水率、土壤温度、空气温度、空气湿度），支持一键"自动获取"回填该农田最近一次观测快照；气象预报调用**免费开放 API（Open-Meteo）**实时获取未来 7 天逐日数据并快照落库。整套方案无需部署任何土壤传感器或气象站硬件，把智慧灌溉决策的门槛降到普通农户可负担的水平。

3.4 创新四：决策全链路可解释

平台生成的每一条建议都附带完整计算依据：当前土壤水分与 24 小时预测值、采用的田间持水量/胁迫阈值/萎蔫点三项管理阈值、未来 7 天逐日 ET_0 与 ETc 明细表、逐日水量平衡推演表，并以图表同时绘制**预测水分曲线、当日实测点、胁迫阈值线与萎蔫点线**。农户不仅知道"该浇 61.5mm"，还知道"为什么是 61.5mm"——每步均可人工复算核验。

3.5 创新五：前后端共享决策元数据 + 双端自适应

决策相关的状态枚举、风险分级规则、文案与配色均沉淀于前后端共用的 `shared/decisionMeta.ts` 单一文件，杜绝"前端显示一套、后端计算一套"的口径漂移；界面以 Tailwind 断点实现**一套代码手机/电脑双端自适应**，手机端侧滑抽屉导航、安全区适配，田间地头即可完成决策全流程操作。

3.6 与传统灌溉管理方式对比

维度	传统经验灌溉 / 单一规则工具	本平台
灌溉时机	凭经验"看土浇水"，或仅看单日墒情	结合未来 7 天预报逐日推演，跌破胁迫阈值前给出预警日期
灌溉定额	拍脑袋定量，或固定定额	FAO-56 蒸散量 + 水量平衡精确计算，mm 与 m^3 双单位
智能辅助	无，或纯黑盒模型难以解释	大模型结构化判据 + 确定性修正规则，可解释、可干预
方案管理	建议即结束，无追踪	待确认/采纳/执行/替代完整状态机，执行记录可多次追加
成本门槛	传感器方案动辄数万元	人工录入 + 免费气象 API，零硬件成本
可验证性	难以复核	每条建议附完整计算依据，可人工逐项复算（见第八章）

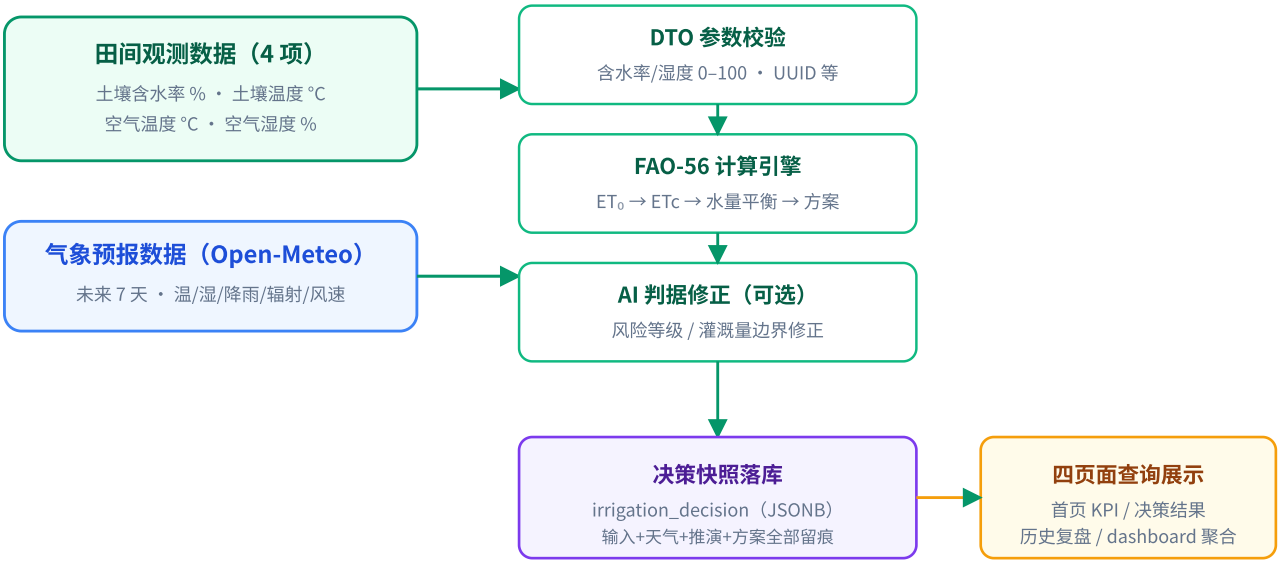
表 3-1　与传统方式的对比

04 数据处理

重要程度：重点 ｜ 本章基于平台已沉淀的真实数据成果，说明数据来源、存储模型、作物参数与数据治理。

4.1 数据来源与总体数据流

平台的数据由**两条线**汇聚：**田间观测数据**（用户录入或自动回填）与**气象预报数据**（生成决策时实时调用 Open-Meteo）。两条数据流在"生成灌溉决策"动作触发后汇入 FAO-56 计算引擎，计算结果连同全部输入以快照形式落库，供四个页面查询展示。平台不部署传感器硬件、不设定时采集任务，数据链路短、时效性强（每次决策都是"当前最新观测 + 未来 7 天预报"的组合）。



观测数据来源：人工录入 /「自动获取」回填该农田最近一次决策快照；气象数据：决策时实时拉取并随决策一并快照。

图 4-1　平台数据处理总体流程

4.2 田间观测数据

字段	单位	校验规则	说明
土壤含水率	%（体积）	0–100（必填）	决策计算的核心输入，换算为 0–100cm 根层蓄水量（mm）
土壤温度	°C	必填	记录土壤环境状态
空气温度	°C	必填	田间小气候记录
空气湿度	%	0–100（必填）	田间小气候记录

表 4-1　田间观测字段（测量深度 0–100cm 根层）

观测数据有两种接入方式：**人工录入**（直接输入 4 项数值）与**自动获取**（一键回填该农田最近一次决策的观测快照，并标注来源与观测时间；用户修改过的值会以"已修改 N 项"的形式保留修改明细）。农田的观测快照可在农田管理页"查看监测"弹窗中随时查阅，如图 4-2。



图 4-2　农田监测数据快照弹窗（4 项观测指标）

4.3 气象预报数据

每次生成决策时，服务端按农田经纬度实时调用 Open-Meteo 免费 API 获取**未来 7 天**逐日预报（`forecast_days=7, timezone=auto`），字段映射如下表；同时获取当前时刻温/湿/风速三项实时值。请求失败时决策接口返回"天气服务异常"，保证计算不会静默使用过期数据。

平台字段	Open-Meteo 原始字段	单位
temperatureMax / temperatureMin	temperature_2m_max / _min	°C
temperatureAvg	（最高温 + 最低温）÷ 2	°C
humidity	relative_humidity_2m_mean	%
rainfall	precipitation_sum	mm
solarRadiation	shortwave_radiation_sum	MJ/m²/天
windSpeed	wind_speed_10m_max	km/h

表 4-2　气象字段映射

4.4 数据存储模型

数据库共两张业务表。农田表保存档案与**三项水分管理阈值**（田间持水量默认 30%、萎蔫点默认 10%、胁迫阈值默认 18%，均可按地块土壤实测调整）；决策表以 **JSONB 快照**内嵌天气数据、逐日水量平衡明细、灌溉方案与 AI 判据，保证任何一条历史决策都可独立复盘，不依赖外部数据源。

字段	类型	说明
name / longitude / latitude	VARCHAR / NUMERIC	农田名称与经纬度（天气服务定位用）
crop_type / sowing_date	VARCHAR / DATE	作物类型与播种日期（生育天数起算点）
soil_type / area / irrigation_method	VARCHAR / NUMERIC / VARCHAR	土壤类型、面积（m^2）、灌溉方式
field_capacity / wilting_point / stress_threshold	NUMERIC（默认 30 / 10 / 18）	田间持水量 / 萎蔫点 / 胁迫阈值（%）

表 4-3　farm 农田表核心字段

字段	类型	说明
soil_moisture 等 4 项	NUMERIC	田间观测快照（含水率/土温/气温/湿度）
weather_data	JSONB	7 天预报 + 当前天气快照（表 4-2 字段）
water_storage_daily	JSONB	逐日水量平衡明细 [date, et0, etc, rainfall, storage, storageChange]
water_risk_level / stress_forecast_date	VARCHAR / DATE	水分风险等级与预期胁迫发生日期
irrigation_plan	JSONB	灌溉方案 [date, amountMm, amountM3, reason]
ai_diagnostic_criteria / summary / chat_messages / ai_model	JSONB / TEXT / JSONB / VARCHAR	AI 判据、诊断摘要、对话记录与模型名
status / execution_records / adjusted_plan	VARCHAR / JSONB / JSONB	方案状态机、实际执行记录、人工调整后方案

表 4-4　irrigation_decision 灌溉决策表核心字段

4.5 作物参数与水分阈值

作物系数采用 FAO-56 四阶段法：以播种日为第 0 天，≤20 天为初期、20–50 天为发育期、50–90 天为中期、90–120 天为后期、>120 天保持后期系数；Kc 在分段点间线性插值。各作物四阶段系数如下：

作物	Kc 初期	Kc 发育	Kc 中期	Kc 后期
玉米 maize	0.30	0.70	1.20	0.60
小麦 wheat	0.40	0.80	1.15	0.40
水稻 rice	1.05	1.20	1.20	0.90
棉花 cotton	0.35	0.75	1.15	0.75
大豆 soybean	0.40	0.80	1.15	0.50
番茄 tomato	0.45	0.75	1.10	0.80
未知作物兜底	0.35	0.70	1.05	0.65

表 4-5　作物系数 Kc 四阶段参数表（FAO-56）

计划湿润层深度取 **1000mm（0–100cm 根层）**，含水率与蓄水量换算关系为：蓄水量 mm = 含水率 % × 10。其余关键常量：汽化潜热 λ = 2.45 MJ/kg、灌溉目标水位 = 田间持水量 × 80%、最小单次灌溉量 = 5mm、全生育期 = 120 天。

4.6 现网数据成果

截至 2026-10-13，平台已沉淀真实运行数据：**农田 4 块、灌溉决策 13 条**（2026-10-05 至 10-12）。其中含灌溉方案的决策 4 条（单次定额 60.8–61.48mm），方案状态分布为待确认 2、已采纳 1、暂不执行 1、已替代 9；风险等级分布为正常 7 条、偏湿 6 条。观测数据实测范围：土壤含水率 18%–25%、土壤温度 18–26°C、空气温度 14–28°C、空气湿度 16%–66%。这些数据一方面验证了平台全链路功能，另一方面为第八章的计算核验提供了真实样本。

4.7 数据质量治理

基于对现网数据的巡检，平台在以下方面进行了针对性治理，均已有对应机制兜底：

- **枚举口径统一**：历史农田的作物类型以中文入库（如"玉米"），与计算引擎的英文枚举键（`maize`）不一致，引擎按"未知作物兜底"档取 Kc，保证计算不中断；前端展示层统一经中文映射表转换回显，后续将统一入库口径。
- **脏数据兜底**：个别农田存在作物类型为空串、胁迫阈值误填为 0.6 等脏数据，计算层均有默认值/边界处理，展示层对空值显示"数据不足"而非报错。

- **JSONB 双编码兼容**：历史决策的部分 JSONB 字段混存 JSON 字符串与真数组两种形态，应用层统一以 `parseJson` 兼容解析，读写均不受影响；新写入数据已统一为真实 JSON。
- **参数校验前置**：观测数据经 DTO 层校验（含水率/湿度 0–100 等）后才进入计算，从源头拦截非法输入。

05 模型构建与训练

重要程度：重点 ｜ 本章展示平台真实的模型工作：FAO-56 机理模型的参数化构建 + AI 大模型的提示工程与结构化输出协议。

5.1 建模思路：双模型体系

平台采用**"机理模型定规则、大模型作辅助"**的双模型体系。灌溉计划由 **FAO-56 机理模型**（参数化构建的确定性规则引擎）计算，保证结果稳定、可复算、可解释；作物症状诊断由 **预训练大模型**（DeepSeek）完成，其输出被约束为结构化诊断判据，再经确定性映射规则参与决策修正。两类模型的"构建与训练"方式不同：机理模型通过 **FAO-56 标准文献参数标定**构建，大模型通过**提示工程（Prompt Engineering）+ 结构化输出协议 + 白名单校验**完成"任务适配"，两者互补构成完整的决策智能。

5.2 FAO-56 机理模型的构建与参数标定

5.2.1 模型结构

模型以**作物蒸散为核心过程**，按"参考蒸散 → 作物蒸散 → 土壤水量平衡 → 风险分级 → 灌溉方案"五步递推：

环节	输入	输出
参考蒸散 ET_0	日平均气温、太阳短波辐射（7 天预报）	逐日 ET_0（mm/天）
作物蒸散 ETc	ET_0 × 作物系数 Kc（按生育天数插值）	逐日 ETc（mm/天）
土壤水量平衡	当前蓄水量 + 逐日降雨 − ETc	未来 7 天逐日蓄水量（mm）
风险分级	当前含水率 + 农田三项阈值	干旱/胁迫/正常/偏湿/渍涝五级
灌溉方案	蓄水量序列 + 胁迫阈值 + 目标水位	灌水日期、定额（mm / m^3）、理由

表 5-1　FAO-56 机理模型结构

5.2.2 参数标定

模型参数均按 FAO-56 灌溉与排水文献第 56 号及农业气象常用取值标定：作物系数取四阶段标准值（见第四章表 4-5）；汽化潜热 λ = 2.45 MJ/kg；计划湿润层深度 1000mm；灌溉目标水位 = 田间持水量 × 80%（留出 20% 田间持水量作为降雨接纳裕度，兼顾防涝）；最小单次灌溉量 5mm（低于此值不安排，避免无效灌水）；全生育期 120 天。ET_0 采用**简化辐射式**（Hargreaves 辐射项变体）：

$$ET_0 = 0.0135 \times (T_{mean} + 17.3) \times R_s \div \lambda \tag{5-1}$$

> 式中：T_{mean} 为日平均气温（℃，最高温与最低温均值）；R_S 为日太阳短波辐射总量（MJ/m²/天）；λ = 2.45 MJ/kg 为汽化潜热；结果单位为 mm/天。

式（5-1）以辐射项为主导，仅需气温与辐射两个易得变量，适合"仅依赖免费天气预报 API"的数据条件；相比完整彭曼-蒙蒂斯公式（需风速、湿度、饱和水汽压差等多要素），在数据受限场景下更稳健，代价是精度略降——这一取舍在模型设计时即为有意为之，后续可在气象要素丰富后平滑升级。

5.3 AI 大模型的接入与任务适配

5.3.1 模型与调用参数

AI 诊断服务采用 OpenAI 兼容协议调用 **DeepSeek 大模型**（`deepseek-chat`），服务商地址与模型名均可通过环境变量替换（兼容智谱、月之暗面、硅基流动、Ollama 等）。调用超参数如下：

参数	取值	说明
model	deepseek-chat	可通过 AI_MODEL 环境变量替换
temperature	0.7	在"诊断创造性"与"输出稳定"间取平衡
max_tokens	1024	配合提示词"每次回答不超过 300 字"约束回复长度
timeout	30s	超时即报错，不阻塞决策主流程
图片输入	data URL（base64）	客户端压缩至最长边 1280px、JPEG 质量 0.85 后随消息上传；服务端 body 限制 20MB

表 5-2　AI 诊断调用参数

5.3.2 提示工程与结构化输出协议

系统提示词（System Prompt）是 AI 任务适配的核心，完整设计如下：

```
你是一位经验丰富的农业专家和作物诊断助手，专注于帮助农民识别作物问题并给出实用建议。

【你的任务】
1. 用通俗易懂的语言回答农民关于作物健康的问题
2. 仔细分析用户描述的症状和提供的照片（如有）
3. 给出可能的原因判断和应对建议
4. 引导用户补充关键信息以便更精确判断

【回答要求】
- 语气亲切，避免专业术语晦涩难懂
- 先给出初步判断，再说明需要确认的信息
- 建议要具体、可操作
- 每次回答不超过 300 字

【需要引导用户补充的关键信息】
- 发病部位（叶片/茎秆/根部/果实）
- 症状颜色和形态（发黄/斑点/卷曲/萎蔫等）
- 发生范围（零星/成片/整株）
- 是否蔓延扩散
- 近期天气情况（温度/降雨/湿度）
- 近期农事操作（施肥/打药/浇水）

【重要】请在回答的最后，用 JSON 格式输出你识别到的诊断判据，用 <diagnostic> 和 </diagnostic> 标签包裹。
判据类型只能是以下之一：wilt（萎蔫卷曲）、root_rot（根部病害烂根）、heat_burn（叶片灼伤高温危害）、pest（病虫害）、
nutrient（营养缺素）、normal（长势良好）。

JSON 格式示例：
<diagnostic>
{"criteria": [{"type": "wilt", "label": "叶片萎蔫", "description": "叶片出现卷曲下垂现象",
  "impact": "作物水分胁迫明显，需提高水分风险等级"}], "summary": "疑似缺水导致的叶片萎蔫"}
</diagnostic>
```

系统提示词全文（诊断任务角色设定 + 300 字约束 + 判据 JSON 协议）

该提示词实现三层约束：① **角色与语气约束**——以农业专家身份给出通俗、可操作的建议；② **信息引导**——主动追问发病部位、症状形态等六类关键信息，弥补农户描述不完整的问题；③ **结构化输出协议**——要求以 `<diagnostic>` 标签包裹 JSON 判据，使大模型的自由文本输出中**机器可解析的结论**。当用户选择了作物类型时，提示词末尾还会追加"当前作物类型：××"，引导诊断聚焦具体作物。

5.3.3 输出解析与白名单校验

服务端对 AI 回复的解析流程：正则匹配 `<diagnostic>` 块 → 从正文中移除该块得到纯文本回复 → JSON 解析 → **白名单过滤**（判据类型必须是六类之一）→ 映射为结构化对象 `{type, label, description, impact}`。JSON 解析失败或块缺失时判据置空、不影响对话展示，保证**AI 输出异常不会污染决策数据**。未配置 API Key 时自动降级为关键词匹配（"萎蔫/卷"→wilt、"黄"→nutrient、"斑"→pest），平台功能不因外部服务不可用而中断。

5.3.4 真实运行效果

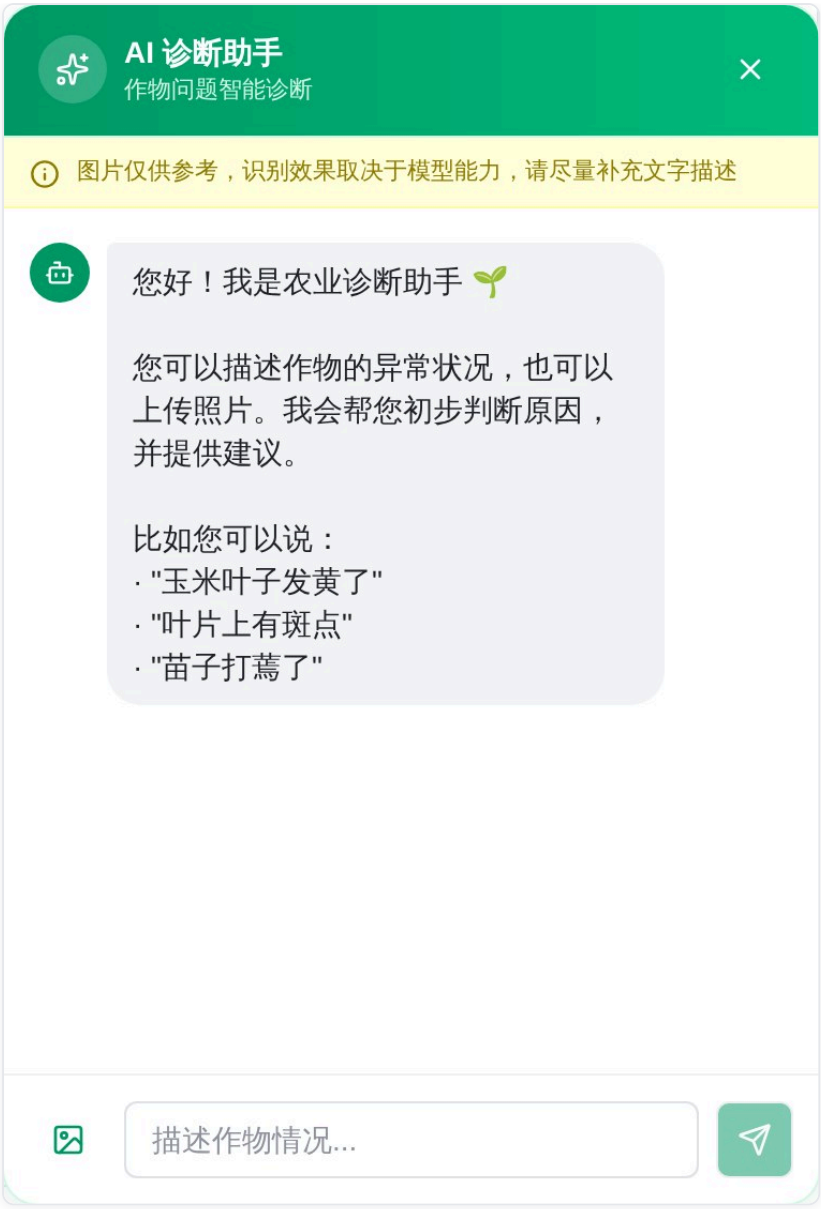


图 5-1　AI 诊断助手悬浮面板（全站可用，支持图片上传）

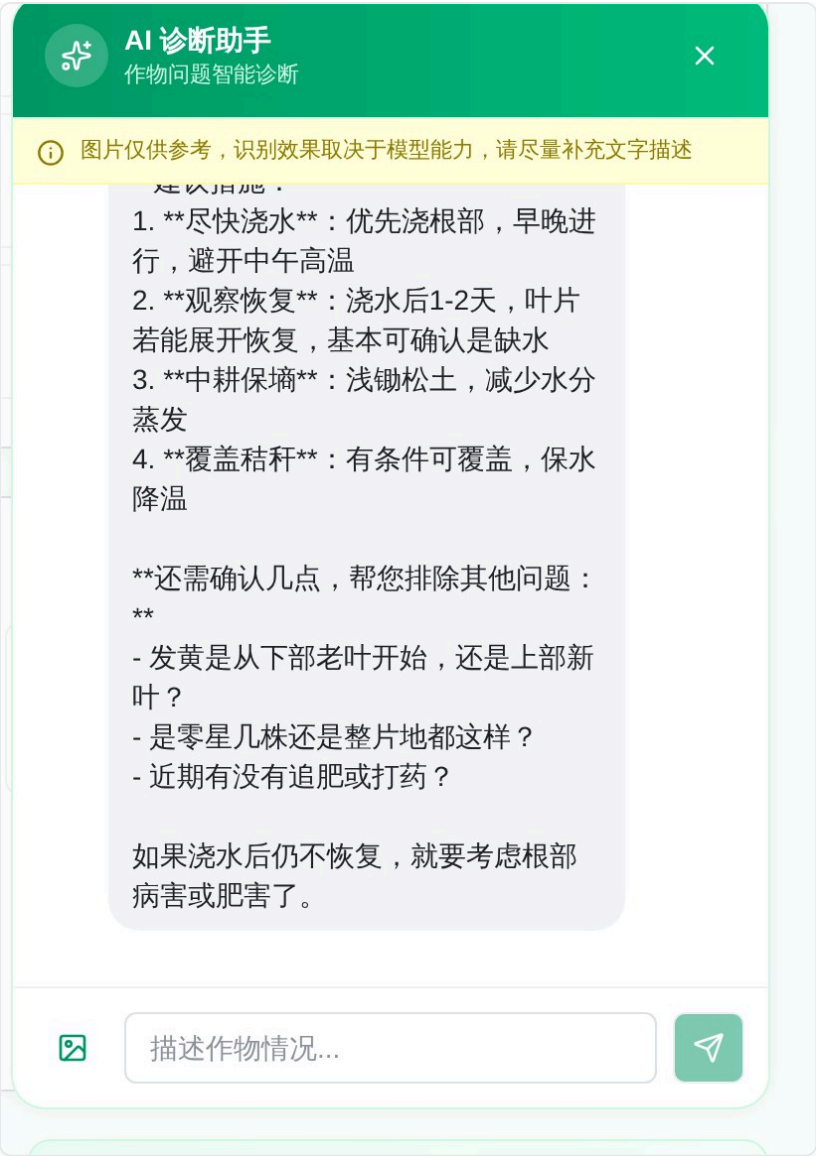


图 5-2　真实 AI 诊断对话（用户描述玉米黄叶打蔫症状，模型给出初步判断与排查建议）

上图对话为平台线上真实调用 DeepSeek 模型的返回结果：模型按协议先给出通俗化的初步判断（缺水或营养缺乏），再引导补充关键信息——完全符合提示词设定的行为规范；同一轮对话中解析出的判据（如 `wilt`）会进入决策生成请求，触发第六章所述的确定性修正规则。

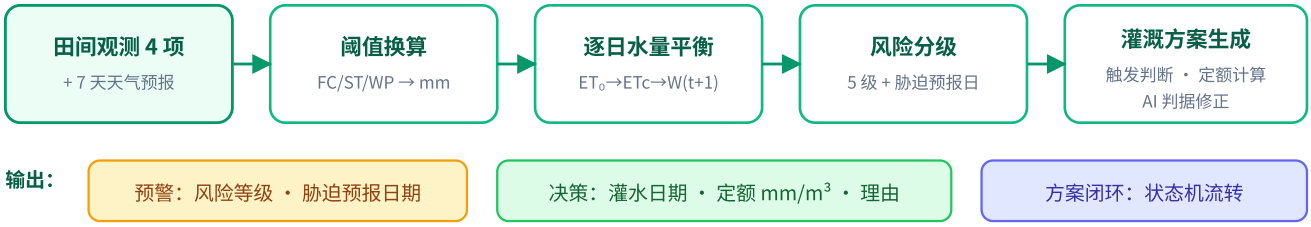
5.4 模型的"人在回路"迭代机制

平台为模型效果迭代预留了完整的数据闭环：每一次"记录执行"都会把**模型建议量**与**实际执行量**配对留存，"调整计划"会把人工修正方案独立落库——这些对照数据正是后续评估模型偏差、修正参数（如 Kc 本地化标定、阈值分区）与提示词调优的原料。现阶段人工核验（第八章）与人工调整（第六章）共同构成"人在回路"的质量保障。

06 预警与灌溉决策

重要程度：核心 ｜ 本章完整解释平台的全部计算公式与判断规则，并以真实决策案例逐步推演核验。

6.1 决策总流程



全部计算在服务端一次性完成并快照落库，前端以「建议动作 → 判断依据 → 图表详情 → 方案操作」四段式展示。

图 6-1　预警与灌溉决策总流程

6.2 蒸散计算

6.2.1 参考蒸散量 ET₀

$$ET_0 = 0.0135 \times (T_{mean} + 17.3) \times R_s \div 2.45 \tag{6-1}$$

T_{mean}=（日最高温＋日最低温）÷ 2，℃；R_s=日太阳短波辐射总量，MJ/m²/天；结果单位 mm/天。

6.2.2 作物系数 Kc（按生育天数分段插值）

$$\begin{aligned} Kc(t) &= Kc_{ini} \quad (t \leqslant 20); \\ &= Kc_{ini} + (Kc_{mid} - Kc_{ini}) \times (t-20) \div 30 \quad (20 < t \leqslant 50); \\ &= Kc_{mid} \quad (50 < t \leqslant 90); \\ &= Kc_{mid} + (Kc_{late} - Kc_{mid}) \times (t-90) \div 30 \quad (90 < t \leqslant 120); \\ &= Kc_{late} \quad (t > 120) \end{aligned} \tag{6-2}$$

t 为生育天数（今天 − 播种日，最小取 0）；四阶段系数见第四章表 4-5（苗期/发育期/中期/后期分界为 20/50/90/120 天）。

6.2.3 作物需水量 ETc

$$ETc(t) = ET_0(t) \times Kc(t) \tag{6-3}$$

6.3 土壤水量平衡

先将农田三档阈值与当前含水率统一换算为**蓄水量（mm）**：田间持水量 FC_{mm}＝FC% × 10、胁迫阈值 ST_{mm}＝ST% × 10、萎蔫点 WP_{mm}＝WP% × 10（根深 1000mm），灌溉目标水位 $\theta_{目标}$＝FC_{mm} × 0.8；初始蓄水量：

$$W(0) = \text{实测含水率\% } \times 10\text{（mm）} \tag{6-4}$$

随后按未来 7 天预报逐日递推，每步均夹在两个物理边界之间：

$$W(t+1) = \min(\, FC_{mm}\,, \max(\,0\,,\, W(t) + P(t) - ETc(t)\,)\,) \tag{6-5}$$

$P(t)$ 为预报日降雨（mm）；蓄水量超过田间持水量的部分视为渗漏流失，最低不低于 0。每日变化量 $\Delta W = P - ETc$。

6.4 预警规则

6.4.1 水分风险五级分级

以**当前实测土壤含水率**对照农田三档阈值判定，默认参数（FC 30%、ST 18%、WP 10%）下的分级如下：

等级	判定条件（含水率 SM%）	含义	平台建议
干旱	SM < 萎蔫点（10%）	土壤蓄水量极低，作物面临严重水分胁迫	立即加大灌溉量，尽快恢复土壤水分至正常水平
胁迫	10% ⩽ SM < 胁迫阈值（18%）	接近胁迫阈值，作物可能出现缺水症状	近期安排灌溉，避免进入严重胁迫状态
正常	18% ⩽ SM < 0.8×FC（24%）	蓄水量处于适宜范围，作物生长良好	保持当前灌溉节奏，关注天气变化即可
偏湿	24% ⩽ SM ⩽ FC（30%）	蓄水量偏高，需注意排水防涝	减少灌溉量，关注降雨预报，防止土壤过湿
渍涝	SM > 30%	接近或超过田间持水量，存在渍涝风险	立即停止灌溉，做好田间排水，防止根系缺氧

表 6-1　水分风险分级判定规则（默认阈值）

6.4.2 胁迫预报日期

在未来 7 天逐日蓄水量序列中，找到**第一个低于胁迫阈值** ST_{mm} 的日期，即"预期胁迫发生日期"；若 7 天内蓄水量始终高于阈值则为空（无胁迫风险）。

6.4.3 未来缺水风险（高 / 中 / 低）

等级	判定规则
高	当前水分风险为干旱/胁迫，或距胁迫预报日期 ≤ 3 天
中	距胁迫预报日期 3–7 天
低	未来 7 天内无水分胁迫风险
数据不足	无观测数据或尚无决策记录

表 6-2　未来缺水风险判定规则（展示于首页农田状态卡）

6.4.4 预警的页面呈现

预警能力贯穿三个层级：首页**「风险农田」KPI**统计"最新决策为干旱或胁迫的农田数"（全时段口径）；首页**「待处理建议」**列表集中展示所有待确认/已采纳方案，缺水的农田以橙红徽章置顶提醒；决策结果页给出**风险等级徽章 + 预计胁迫日期 + 图表双参考线**（胁迫阈值线、萎蔫点线），使"离危险还有多远"一目了然。

6.5 灌溉决策规则

6.5.1 触发条件

逐日扫描 7 天蓄水量序列，当某预报日 **$W(t) < ST_{mm}$** 时，在该日安排一次灌溉。整个 7 天窗口内从未跌破阈值则不安排灌溉（方案为空，建议"当前方案无需灌溉"）。

6.5.2 灌溉定额

$$I(t) = \max(\theta_{目标} - W(t) + ETc(t) - P(t), 0) \tag{6-6}$$

一次补水到目标水位（田间持水量的 80%），并**预扣当日蒸散、抵扣当日降雨**；计算结果小于最小灌量 5mm 时不安排灌溉。

$$\text{水量（m}^3\text{）} = \text{定额（mm）} \times \text{农田面积（m}^2\text{）} \div 1000 \tag{6-7}$$

每次安排灌溉后，将该日蓄水量更新为 W(t)＋I＋P−ETc（上限田间持水量），并**重新推演后续所有天数**——因此 7 天内可能产生多次灌溉事件，形成完整的灌水计划（时间窗口 + 逐次定额）。

6.5.3 灌溉方案示例（平台展示）



图 6-2　决策结果 · 建议动作区（灌溉次数、单次水量、合计水量与风险提示）

6.6 AI 判据对决策的修正规则

AI 诊断判据（第五章）以**确定性规则**参与决策修正：风险等级沿"涝渍 → 偏湿 → 正常 → 胁迫 → 干旱"序列平移（每个判据偏移 0 或 ±1 档，越界钳制）；灌溉量按系数调整并写入方案备注，规则如下：

AI 判据	风险等级修正	灌溉方案修正	备注文案
wilt 萎蔫卷曲	向缺水方向 +1 档	首次灌溉量 × 1.15	AI诊断叶片萎蔫，首次灌溉量增加15%以快速缓解胁迫
heat_burn 灼伤	向缺水方向 +1 档	量不变	高温灼伤风险，建议选择清晨或傍晚时段灌溉，避免正午高温
root_rot 烂根	向偏湿方向 −1 档	每次灌溉量 × 0.8	根部病害风险，减少灌溉量20%，注意田间排水
pest 病虫害	不变	不变	记录判据，供人工参考
nutrient 缺素	不变	不变	记录判据，供人工参考

表 6-3　AI 判据修正规则（修正仅在规则边界内生效，方案备注中留痕）

修正后的方案展示于"判断依据"区（标注所用模型与判据来源）；未使用 AI 判据时明确显示"本次未使用 AI 判据，方案由 FAO-56 规则引擎独立计算"。

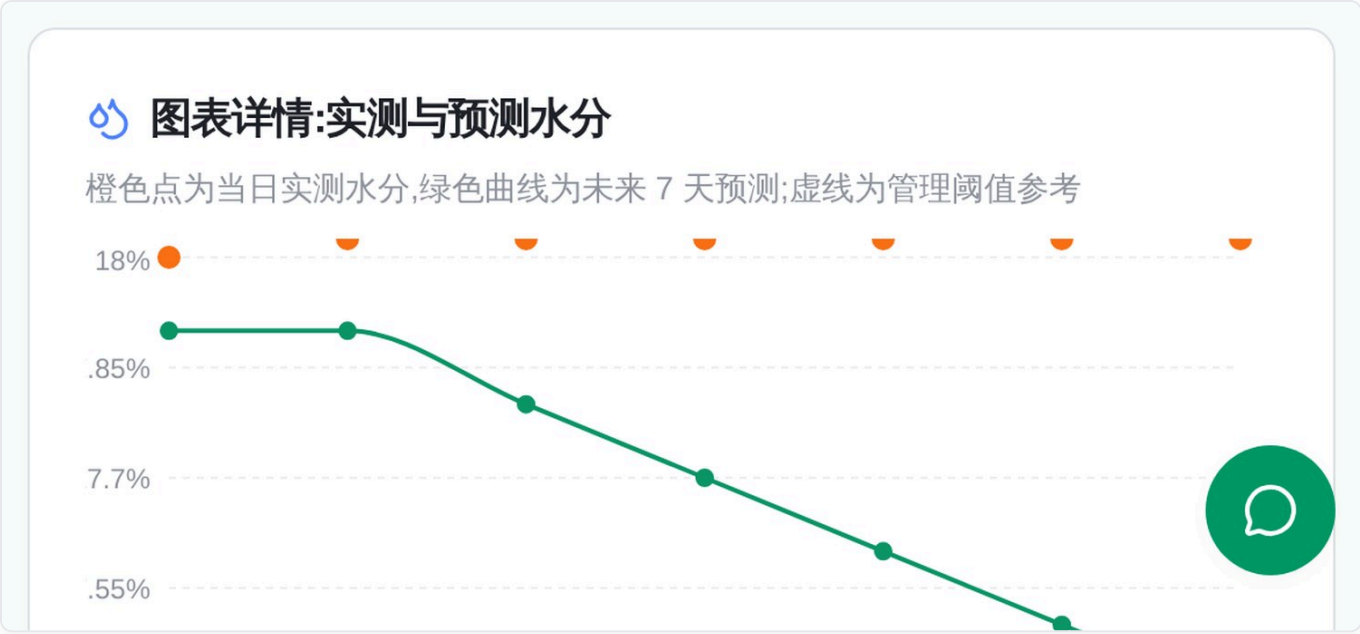


图 6-3　决策结果 · 判断依据区（24h 预测、天气影响、管理阈值与 AI 判据）

6.7 方案状态机（决策闭环）

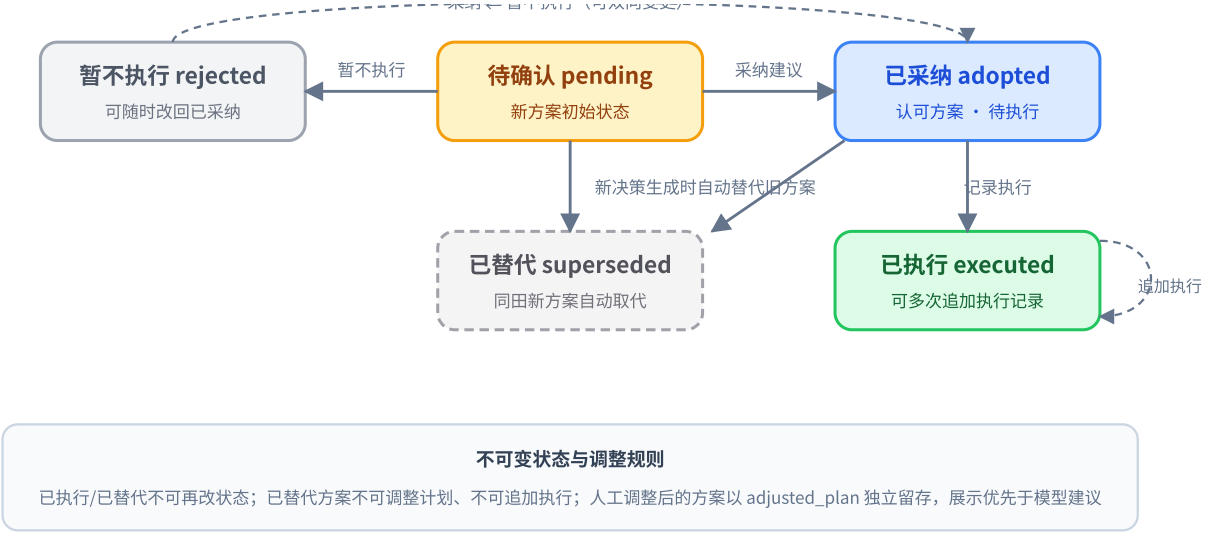


图 6-4　灌溉方案状态机

状态机带来两个关键设计收益：① **方案不会被无声覆盖**——同田生成新方案时，旧"待确认/已采纳"方案自动标记"已替代"并保留完整记录；② **事实与计划分离**——"采纳"仅表示认可，"记录执行"才记入实际水量，避免"模型建议量"被误当"实际执行量"统计。人工调整后的方案（adjusted_plan）与模型建议（irrigation_plan）双轨留存，首页与列表展示时以人工版优先。

6.8 完整案例逐步推演（热打镇温室 · 2026-10-11 决策）

以平台线上真实决策为例，演示上述全部规则的执行过程。农田参数与当日输入：

参数	取值	参数	取值
面积	200 m^2	作物 / 播种日	玉米 / 2026-10-09
田间持水量 FC	30%	胁迫阈值 ST	18%
萎蔫点 WP	10%	实测土壤含水率	18%
FC / ST / WP 换算(mm)	300 / 180 / 100	目标水位 0.8×FC	240 mm

表 6-4　案例输入参数

第一步 · 阈值换算与初始蓄水： FC_{mm}＝300mm，ST_{mm}＝180mm，$\theta_{目标}$＝240mm，W(0)＝18%×10＝180mm。生育天数 t＝10-11 至播种日＝2 天 ⩽ 20，故 Kc 取初期系数 0.35。

第二步 · 逐日蒸散与水量平衡（人工手算与平台结果完全一致）：

日期	Tmean ℃	Rs MJ/m^2	P mm	ET_0 mm	Kc	ETc mm	W 蓄水量 mm	ΔW mm	判定
10-11	3.5	18.44	0	2.11	0.35	0.74	179.26	−0.74	**★ 179.26 < 180，触发灌溉**
10-12	3.85	22.26	0.3	2.59	0.35	0.91	178.65	−0.61	低于阈值
10-13	4.65	22.04	0	2.67	0.35	0.93	177.72	−0.93	低于阈值
10-14	4.25	22.95	0	2.73	0.35	0.95	176.77	−0.95	低于阈值
10-15	3.85	22.27	0.3	2.60	0.35	0.91	176.16	−0.61	低于阈值
10-16	4.0	22.36	0	2.62	0.35	0.92	175.24	−0.92	低于阈值
10-17	3.5	22.51	0	2.58	0.35	0.90	174.34	−0.90	低于阈值

表 6-5　逐日蒸散与水量平衡手算表（ET_0 按式 6-1 计算；W 按式 6-5 递推；阴影行为自然推演值，与平台"逐日蓄水量明细"一致）

第三步 · 预警判定： 当前含水率 18%：不低于萎蔫点（10%）、不低于胁迫阈值（18%）、且 18 ÷ 30 ＝ 0.6 < 0.8 → 风险等级**正常**；7 天序列中 10-11 首次低于 180mm → **胁迫预报日期 ＝ 2026-10-11**；距今日 ⩽ 3 天 → 未来缺水风险**高**。

第四步 · 灌溉方案： 10-11 触发灌溉，定额按式 6-6：

$$I = \max(240 - 179.26 + 0.74 - 0, 0) = \mathbf{61.48\ mm};$$
$$\text{水量} = 61.48 \times 200 \div 1000 = 12.296 \rightarrow \mathbf{12.3\ m^3} \quad (6\text{-}8)$$

方案理由：*"土壤含水量降至胁迫阈值（180mm）以下，补充灌溉至田间持水量的80%"*。灌溉后当日蓄水量升至 240.74 → 钳制于 240mm，此后各日按"W(t)＋P−ETc"重新推演，均高于 180mm，故 7 天窗口内仅需 1 次灌溉。平台结果页与上述手算逐项吻合，见下列截图：

未来 7 天天气预报

日期	最高/最低温	湿度	降雨	太阳辐射	风速
今天	9.2° / -2.2°	63%	无	18.44 MJ/㎡	19.6 m/s
2026-10-12	10.3° / -2.6°	53%	0.3mm	22.26 MJ/㎡	12.1 m/s
2026-10-13	10.7° / -1.4°	49%	无	22.04 MJ/㎡	16.7 m/s
2026-10-14	10.2° / -1.7°	41%	无	22.95 MJ/㎡	18 m/s
2026-10-15	9.6° / -1.9°	49%	0.3mm	22.27 MJ/㎡	15.4 m/s
2026-10-16	10.2° / -2.2°	51%	无	22.36 MJ/㎡	20.8 m/s
2026-10-17	9.7° / -2.7°	45%	无	22.51 MJ/㎡	20.8 m/s

图 6-5　决策结果 · 未来 7 天天气预报表（与手算输入一致）



图 6-6　决策结果 · 逐日蓄水量明细表（ET_0 / ETc / 降雨 / 蓄水量 / 变化）



图 6-7　决策结果 · 方案操作区（状态徽章、采纳/暂不执行/调整计划/记录执行）

对比案例：同日另一农田"肥沃的玉米地"（含水率 22%，W(0)＝220mm），7 天推演最低 214.77mm 始终高于 180mm，未触发灌溉 → 方案为空、建议 0.0mm、无胁迫预报日期，与平台首页"建议灌溉 0.0 mm"一致——同一引擎在不同墒情输入下给出有差异、可解释的结论。

6.9 首页统计口径

KPI 指标	统计口径
农田总数 / 决策次数	农田表全部行数 / 所选时间范围内（全部时间、近 7 天、近 30 天）生成的决策条数
建议灌溉水量（m^3）	范围内每条决策"人工调整方案（有则优先）或模型方案"的 Σ amountM3
实际执行水量（m^3）	范围内每条决策执行记录的 Σ amountM3（与建议量分离统计）
风险农田数	全时段口径：每块农田最新一条决策中风险等级为干旱/胁迫的农田数
待处理建议	全时段口径：状态为待确认/已采纳的方案，按生成时间倒序取最近 20 条

表 6-6　首页 dashboard 统计口径（时间范围仅影响"决策次数/建议水量/执行水量"三项）

07 平台设计与实现

重要程度：重点 ｜ 本章以实际平台截图为主线，介绍四个页面、AI 助手、手机端与工程实现要点。

7.1 总体界面框架

平台采用"**左侧导航 + 主内容区**"的经典管理台布局：侧栏含品牌区与四项导航（首页概览、农田管理、灌溉决策、历史记录），主内容区按页面渲染，右下角悬浮绿色按钮为全站可用的 AI 诊断助手入口。整体视觉以**绿色（农业主题）为主色调**，风险等级、方案状态等语义色（红/橙/蓝/绿/灰）全站统一。

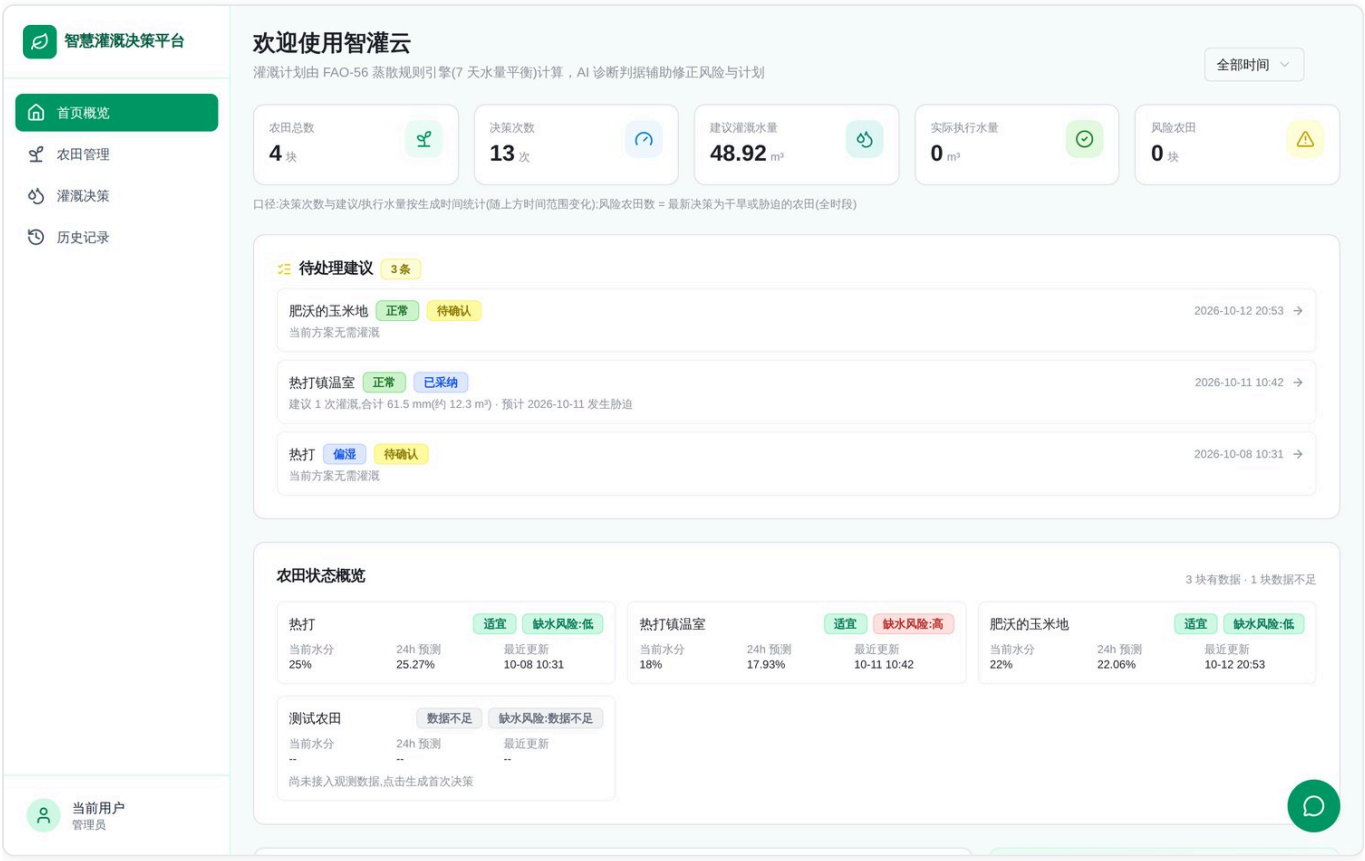


图 7-1　首页概览：KPI 统计卡、待处理建议、农田状态概览、最近决策记录与快捷操作

7.2 首页概览（dashboard）

首页自上而下由五个区块组成：

1. **KPI 统计卡（5 项）**：农田总数、决策次数、建议灌溉水量（m^3）、实际执行水量（m^3）、风险农田——建议量与执行量**分离统计**，卡下方附口径说明小字；右上角提供"全部时间 / 近 7 天 / 近 30 天"时间范围切换；
2. **待处理建议**：集中展示所有待确认/已采纳方案，每条含农田名、风险徽章、状态徽章、建议摘要与胁迫预报，点击直达对应决策结果页，是日常灌溉执行的"工作台入口"；
3. **农田状态概览**：每块农田一张卡，展示水分状态徽章、缺水风险徽章、当前水分、24 小时预测水分与最近更新时间；无数据农田给出"尚未接入观测数据，点击生成首次决策"引导；

4. **最近决策记录**：全量决策按时间倒序取 10 条，展示风险等级、状态与建议灌溉量，支持一键"查看全部"跳转历史记录；
5. **快捷操作与使用提示**：绿色渐变卡提供"新增农田 / 生成灌溉决策"直达入口；使用提示卡以 5 步指引新用户完成首次决策。

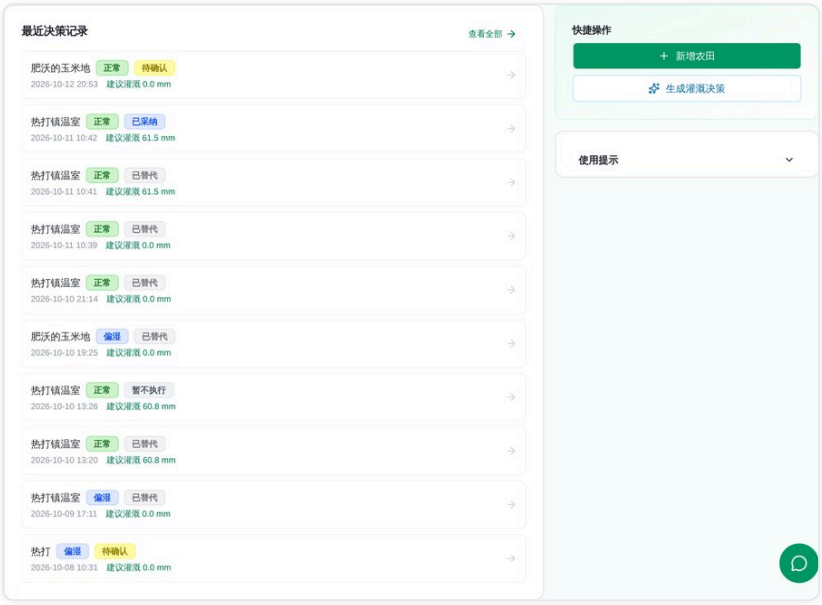


图 7-2　快捷操作与使用提示（5 步操作指引）

7.3 农田管理

农田管理页提供农田档案的全生命周期管理：顶部支持**名称搜索**与**水分状态筛选**；卡片网格展示每块农田的作物、生育阶段（按播种日自动推算）、土壤类型、灌溉方式、数据接入状态、面积（m^2 与亩换算）与最新数据时间；每卡提供"生成决策 / 查看最新决策 / 查看监测 / 编辑资料 / 删除"五个操作。

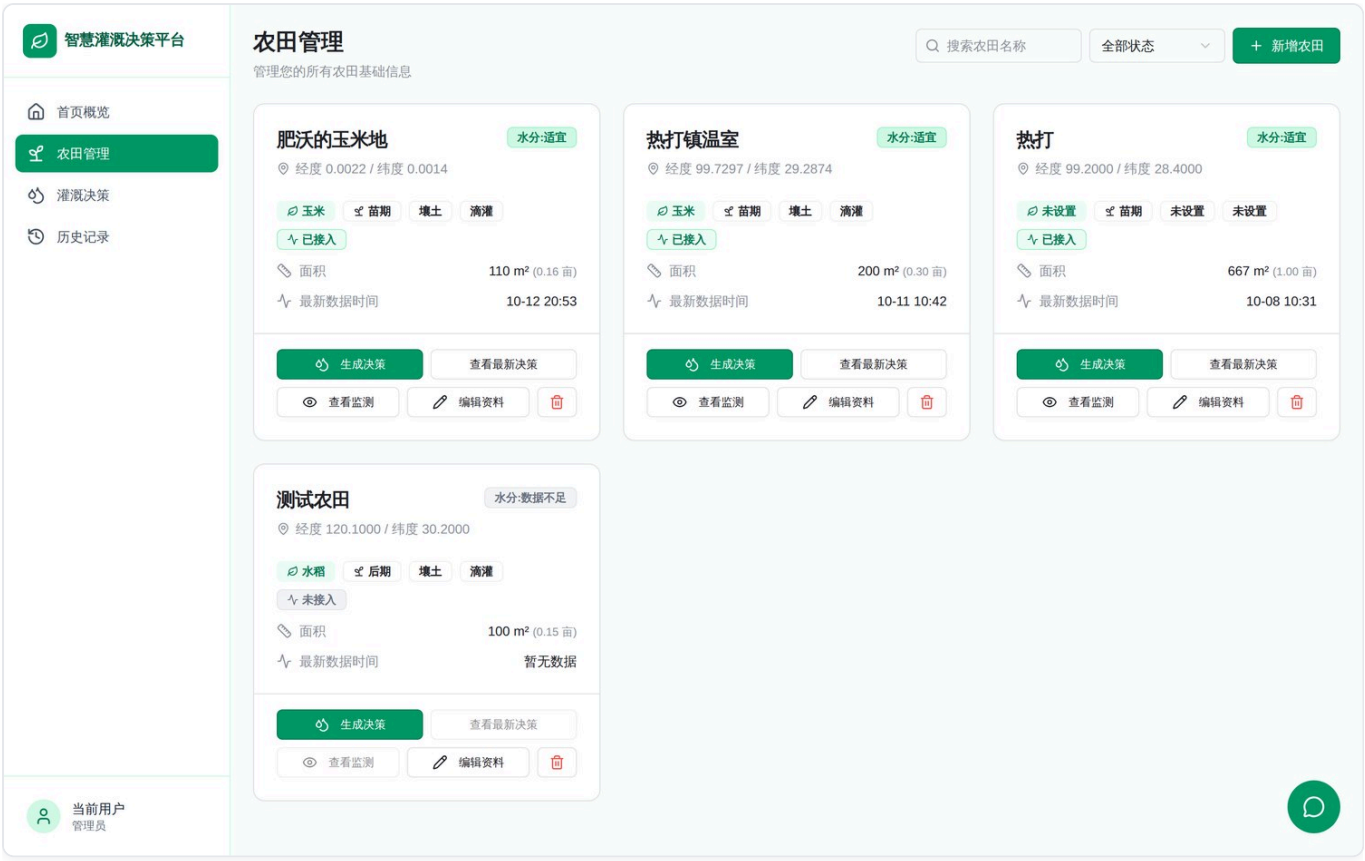


图 7-3　农田管理列表（搜索、筛选与农田卡片）



图 7-4　新增/编辑农田表单（含田间持水量、萎蔫点、胁迫阈值三项管理阈值）

农田表单将**三项水分管理阈值**作为一等公民字段：默认 30% / 10% / 18%，可按地块土壤实测调整——阈值是第六章全部预警与决策规则的基准，表单的校验与默认值设计保证了"无经验用户也能建立正确档案"。

7.4 灌溉决策页

灌溉决策页是平台的核心操作页，左栏为**田间观测数据卡**（人工录入 / 自动获取两种模式，含数据来源、观测时间与测量深度标注，修改自动回填值会显示"已修改 N 项"明细，存在 AI 判据时显示绿色提示条），右栏初始态为**数据准备说明清单**（农田档案、观测数据、历史决策、天气数据、AI 判据逐项就绪状态）。点击"生成灌溉决策"后，右侧切换为第六章所述"建议动作 → 判断依据 → 图表详情 → 方案操作"四段式结果展示。



图 7-5　灌溉决策页（左侧观测数据录入，右侧数据准备说明）

7.5 历史记录

历史记录页承载**决策复盘**：支持按农田、方案状态、日期区间筛选与时间排序；每条记录展示风险等级、状态、计划灌溉量、实际执行量与"最新有效"标记（同田最新且未被替代的方案）；被替代记录以 75% 透明度呈现，方案演进脉络清晰可辨；点击"查看详情"打开完整复盘弹窗——基本信息、田间输入、天气信息、计算方法与模型、逐日蓄水量、灌溉方案与执行记录一应俱全。



图 7-6　历史记录（筛选区 + 记录卡片 + 分页）



图 7-7　决策详情复盘弹窗（输入数据 / 天气 / 模型 / 推演表 / 方案 / 执行记录）

7.6 AI 诊断助手

AI 诊断助手以悬浮按钮常驻所有页面（见第五章图 5-1、图 5-2）：支持文字与图片（最长边 1280px 自动压缩）输入；对话产生的诊断判据经全局状态共享，在生成灌溉决策时随请求提交，实现"**对话 → 判据 → 决策修正**"的闭环，且不打断主流程。

7.7 手机端响应式适配

平台以**同一网址自适应手机与电脑**：手机端顶部标题栏 + 汉堡菜单展开左侧导航抽屉，主内容单列布局，AI 面板近全屏；各页面网格在窄屏下自动折叠（KPI 卡 5→2→1 列、农田卡单列、筛选区 2 列等），并针对刘海屏做了安全区（safe-area）适配。

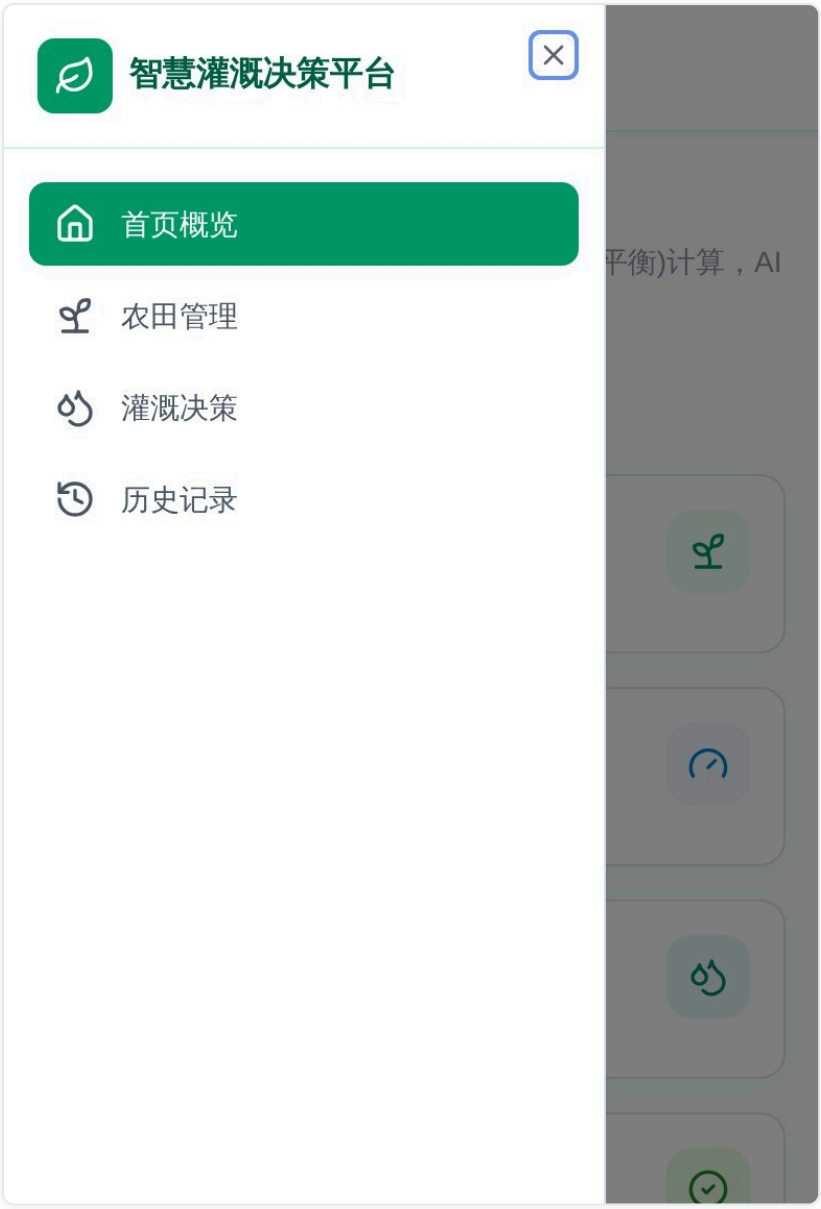


图 7-8　手机端：顶部标题栏与侧滑导航抽屉



图 7-9　手机端首页（KPI 卡片单列折叠，信息密度适配小屏）



图 7-10　手机端决策结果页（田间地头即可完成决策全流程）

7.8 工程实现要点

- **单一事实来源**：决策状态、风险分级规则与文案收敛于 `shared/decisionMeta.ts`，前端展示与后端计算引用同一份代码，规则调整一处生效、全端一致；
- **安全基线**：所有 /api/ 接口受 CSRF Token 防护；请求体经 DTO 白名单校验（数值范围、枚举约束、事件条数上限 14 条）；
- **大体积上传支持**：服务端 JSON body 限制提升至 20MB（与 nginx 一致），支撑 AI 图片 base64 上传场景；
- **数据兼容与容错**：JSONB 双编码历史数据由应用层统一兼容解析；旧数据缺字段、脏数据均有兜底展示（"数据不足"），不因历史数据问题影响页面可用性；
- **体验细节**：加载骨架屏、失败重试（保留已填输入）、空状态引导文案、被替代方案视觉弱化、修改痕迹标注（"已修改 N 项"）等细节贯穿全站；

- **运维友好**：systemd + nginx 单机部署，前端构建产物由 NestJS 直接托管，构建—发布—回滚链路简洁（详见第二章部署架构）。

08 功能测试与计算核验

重要程度：重点 ｜ 本章以"人工计算 vs 平台结果"逐项对比的方式，验证平台功能与计算正确性。

8.1 测试环境与方法

测试环境：平台线上生产实例（https://irrigation.bddog.cn，Node 22 + PostgreSQL 16 + nginx），测试数据为平台实际沉淀的 4 块农田、13 条灌溉决策（2026-10-05 至 10-12）。**测试方法**：功能层面采用黑盒测试（按用户操作路径逐项验证）；计算层面采用**白盒核验**——以决策落库快照中的天气与观测输入为基准，脱离平台代码、按第六章公式独立手工重算，再与平台展示值逐项比对。

8.2 功能测试用例与结果

编号	模块	测试用例	预期结果	实测
F-01	农田管理	新增农田：填写全部字段（含三阈值）保存	创建成功，列表可见	通过
F-02	农田管理	播种日期留空保存	自动兜底为当天，不报 500	通过
F-03	农田管理	搜索、水分状态筛选、查看监测、编辑、删除	各操作正确生效	通过
F-04	灌溉决策	录入 4 项观测值生成决策	生成成功，四段式结果完整展示	通过
F-05	灌溉决策	"自动获取"回填最近一次观测快照	正确回填并标注来源/时间	通过
F-06	灌溉决策	修改自动回填值后生成	显示"已修改 N 项"明细	通过
F-07	灌溉决策	含水率输入越界值（如 150）	前端/接口双重校验拦截	通过
F-08	方案状态机	待确认 → 采纳 → 记录执行	状态依次流转，执行记录可多次追加	通过
F-09	方案状态机	同田生成新决策	旧待确认/已采纳方案自动置"已替代"	通过
F-10	方案状态机	调整计划：修改/删除/增加灌溉事件	以 adjusted_plan 留存，展示优先于模型建议	通过
F-11	历史记录	多条件筛选、排序、分页、查看详情	筛选与分页正确，详情完整	通过

F-12	AI 助手	文字提问 / 上传图片提问	获得诊断回复并解析判据	通过
F-13	首页	时间范围切换（全部/7 天/30 天）	水量与次数口径随之变化	通过
F-14	响应式	390px 手机视口浏览全部页面	布局正确折叠，抽屉导航可用	通过

表 8-1　功能测试用例与结果（14 项全部通过）

8.3 计算核验一：单决策全链路手算对比

取线上真实决策"**热打镇温室 · 2026-10-11**"（状态：已采纳）为样本。输入与逐日推演手算过程见第六章表 6-4、表 6-5，本节将**平台结果与人工计算逐项并排对比**：

核验项	平台结果	人工独立计算	结论
10-11 参考蒸散 ET_0	2.11 mm	0.0135×(3.5+17.3)×18.44÷2.45＝2.11	一致✓
10-11 作物蒸散 ETc	0.74 mm	2.11×0.35（Kc 初期）＝0.74	一致✓
10-11 末蓄水量	179.26 mm	180＋0−0.74＝179.26	一致✓
7 天蓄水量序列	179.26→174.34	按式 6-5 递推，7 组全对	一致✓
灌溉触发判定	10-11 触发	179.26 < 胁迫阈值 180 → 触发	一致✓
灌溉定额（式 6-6）	61.48 mm	240−179.26＋0.74−0＝61.48	一致✓
灌溉水量（式 6-7）	12.3 m^3	61.48×200÷1000＝12.296≈12.3	一致✓
胁迫预报日期	2026-10-11	序列中首个 <180mm 的日期＝10-11	一致✓
水分风险等级	正常	18%≥18% 且 18÷30＝0.6<0.8 → 正常	一致✓
24 小时预测水分	17.93%	179.26mm÷10＝17.93%	一致✓

表 8-2　计算核验一：单决策全链路 10 项人工对比（全部一致）

8.4 计算核验二：首页聚合指标复核

首页 KPI 为跨决策聚合值，核验方式为：**逐条找出含灌溉方案的决策，人工加总**后与首页展示值对比。全时段口径下，含方案的 4 条决策为：已采纳 61.48mm（12.3m³）、已替代 61.48mm（12.3m³）、暂不执行 60.8mm（12.16m³）、已替代 60.8mm（12.16m³）。

首页 KPI	平台展示值	人工复核过程	结论
建议灌溉水量	48.92 m³	12.3＋12.3＋12.16＋12.16＝48.92	一致✓
建议灌溉次数（事件）	4 次	4 条方案各 1 个灌溉事件＝4	一致✓
实际执行水量	0 m³	全部决策执行记录为空＝0	一致✓
风险农田	0 块	各田最新决策：正常×3、偏湿×1，无干旱/胁迫	一致✓
待处理建议	3 条	待确认 2 条＋已采纳 1 条＝3	一致✓
农田总数 / 决策次数	4 块 / 13 次	与数据库直接计数一致	一致✓

表 8-3　计算核验二：首页 dashboard 聚合指标 6 项人工复核（全部一致）

8.5 计算核验三：无灌溉场景复核

取"**肥沃的玉米地 · 2026-10-12**"决策（含水率 22%，W(0)＝220mm）作对照样本：7 天推演中蓄水量最低 214.77mm，始终高于胁迫阈值 180mm，故**不触发灌溉**。人工复算 10-12 当日：ET_0 = 0.0135×(25.6+17.3)×17.63÷2.45 = 4.17mm、ETc = 4.17×0.35 = 1.46mm、W = 220 + 2.1−1.46 = 220.64mm，与平台逐日明细一致；平台方案为"建议灌溉 0.0 mm"、无胁迫预报日期、24 小时预测水分 22.06%（220.64÷10），全部吻合。该案例验证了引擎在**墒情充足时正确给出"无需灌溉"结论**，避免过度灌溉。

8.6 测试迭代与缺陷修复

平台在测试迭代中共发现并修复 5 类缺陷，全部回归通过：

时间	缺陷	修复措施
10-05	新增农田播种日期为空时接口 500	服务层兜底为空值当天
10-07	空灌溉方案结果页渲染崩溃	前端对空方案做空态分支处理
10-07	首页待处理建议计数与列表不一致	移除多余的 needsAttention 过滤，口径统一
10-07	AI 图片上传失败（前端静默丢弃 + 后端 413）	修复文件类型判断；服务端 body 限制提升至 20MB
10-09	手机端布局溢出、导航不可用	完成全站响应式改造与安全区适配

表 8-4　测试迭代缺陷修复记录（均已回归验证）

8.7 核验结论

三个计算核验案例共 **16 项关键指标**、14 项功能用例，人工计算与平台结果**全部一致**，表明：① FAO-56 蒸散与水量平衡引擎实现与设计公式严格一致；② 灌溉定额、风险分级、胁迫预报等判断规则按文档规则正确执行；③ 首页聚合统计口径准确，建议量与执行量分离的统计设计有效；④ 状态机与数据落库快照完整可靠。平台计算结果可复算、可信赖。

09 总结与展望

重要程度：基础 | 凝练总结建设成果，并给出后续演进方向。

9.1 总结

本平台围绕"把观测数据与气象预报转化为可执行的灌溉决策"这一核心问题，完成了四项主要工作：

1. **建成了"规则引擎 + AI"双引擎决策体系**：FAO-56 蒸散模型驱动 7 天水量平衡推演，产出可复算的灌溉计划；DeepSeek 大模型以结构化判据协议参与风险与方案修正，智能与可解释兼得；
2. **实现了灌溉方案全生命周期闭环**：待确认、已采纳、已执行、暂不执行、已替代五态状态机，配合调整留痕与多次执行记录，让每条建议"从生成到落地"全程可追溯；
3. **打通了低成本数据链路**：田间 4 项观测（人工录入/自动回填）+ 免费气象 API 实时预报，零硬件门槛即可支撑精准决策；
4. **交付了可核验、双端可用的产品**：四页面 + AI 助手 + 手机适配全流程可用，且经 16 项人工计算核验与 14 项功能测试，全部指标与平台结果一致（第八章）。

9.2 不足与展望

- **蒸散计算升级**：当前 ET_0 采用辐射项简化式，在气象要素更丰富后（风速、湿度数据可稳定获取时）升级为完整彭曼-蒙蒂斯公式，并可引入本地化系数标定；
- **作物参数精细化**：统一作物枚举入库口径（消除中文/英文不一致导致的兜底 Kc 现象），并结合当地农情对 Kc 四阶段系数与三项水分阈值做本地化标定；
- **数据自动采集**：接入土壤水分传感器与小型气象站，实现观测数据自动上报与定时决策、微信/短信预警推送，进一步降低使用门槛；
- **效果反馈闭环**：利用"建议量 vs 实际执行量"的对照积累，开展模型偏差分析、阈值自校准与 AI 判据准确率评估，让模型随使用持续变准；
- **规模化应用**：扩展多用户与权限体系，支持区域级多地块管理与批量决策，探索小程序等更轻量的触达形态。

结语 智慧灌溉决策平台以"规则引擎打底、AI 辅助修正、全链路闭环、人工可核验"为核心理念，把复杂的农业水文学模型封装为农户可用的三步操作：**录数据 → 点生成 → 照建议执行**。平台已在真实农田数据上稳定运行并通过严格核验，具备进一步推广与持续演进的基础。

附 录

API 接口一览与参考文献。

A.1 核心 API 一览

方法	端点	说明
GET	/api/irrigation/dashboard?range=all|7d|30d	首页聚合：KPI、农田状态、待处理建议、最近决策
POST	/api/irrigation/decide	生成灌溉决策（观测 4 项 + farmId + 可选 AI 上下文），自动拉取 7 天预报并落库
GET	/api/irrigation/decisions	决策列表（农田/状态/日期筛选、分页、排序）
GET	/api/irrigation/decisions/:id	决策详情（含天气快照、逐日推演、方案、执行记录）
PATCH	/api/irrigation/decisions/:id/status	状态流转（adopted / rejected）
POST	/api/irrigation/decisions/:id/execution	追加实际执行记录（可多次），状态置 executed
PUT	/api/irrigation/decisions/:id/plan	保存人工调整后的方案（adjusted_plan）
DELETE	/api/irrigation/decisions/:id	删除决策记录
GET	/api/irrigation/weather?lat=&lon=	实时获取指定坐标未来 7 天预报
GET/POST/PUT/DELETE	/api/farms	农田档案 CRUD
POST	/api/ai-diagnostic/chat	AI 诊断对话（支持图片），返回回复文本与判据

表 A-1　核心 API 一览（所有 /api/ 接口均受 CSRF 防护）

A.2 参考文献

1. Allen R G, Pereira L S, Raes D, Smith M. Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements — FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome: FAO, 1998.
2. Hargreaves G H, Samani Z A. Reference crop evapotranspiration from temperature. Applied Engineering in Agriculture, 1985, 1(2): 96–99.
3. Open-Meteo. Weather Forecast API Documentation. https://open-meteo.com/
4. DeepSeek. API 文档（OpenAI 兼容协议）. https://api-docs.deepseek.com/

5. NestJS Documentation. https://docs.nestjs.com/